6. Potențialul electric

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = 0 \Rightarrow \oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0.$$

Circulația vect. intensitate de-alungul unui contur închis este <u>nulă</u>.

$$\text{rot}\,\vec{E} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{1}{\Delta S} \oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Pt. coord. carteziene:

$$\text{rot}\,\vec{E} = \nabla \times \vec{E} = \begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{pmatrix}$$

Sub formă locală $\Rightarrow \text{rot}\,\vec{F} = 0 \Rightarrow \text{rot}\,\vec{E} = 0$

$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$ - formă diferențială

$V_2 - V_1 = -\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$ - formă integrală

Pt Potențialul într-un pct. ($\ell \to \infty \Rightarrow V_1 = 0$ - convenție)

$$V = -\int_{\infty}^{r} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

~~Pt. sarcină punctiformă~~

$$V = \int_{\infty}^{r} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} d\vec{\ell} = \frac{q}{4\pi}$$

Scanned with CamScanner

Pt. distribuție ~~sarcină~~ punctiformă

$$V = -\int_{\infty}^{r} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_{\infty}^{r} E\, dl \cos\theta = -\int_{\infty}^{r} E\, dr =$$

$$= -\int_{\infty}^{r} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot dr = +\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

Pt. N distribuții ~~sarcini~~

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{r_i}$$

r_i - distanța de la sarcina Q_i

Pt. distribuție ~~sarcină punctiformă~~ continuă

- distribuție liniară

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\lambda\, dl}{r}$$

- distribuție superficială

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint \frac{\sigma\, dS}{r}$$

- distribuție volumică

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho\, dV}{r}$$

Scanned with CamScanner

4. Capacitatea electrică și energia câmpului electric.

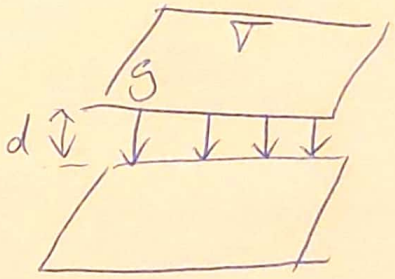
Capacitatea electrică - m.f. care descrie prop. de acumulare a sarcinilor electrice la potențial constant.

Pt. conductor izolat:

$$C = \frac{Q}{V} \qquad [C]_{SI} = 1\ F\ (Farad)$$

~~Energia câmpului electric:~~

$$C = \frac{Q}{E \cdot d} = \frac{Q}{\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot d} = \frac{\varepsilon_0 \cdot S}{d}$$



Energia câmpului electric:

$$d W_e = V \cdot d Q = V \cdot C\, dV \Rightarrow W_e = \int_0^V dW = \frac{1}{2} C V^2$$

Densitatea volumică de energie electrostatică:

$$w_e = \frac{W_e}{S d} = \frac{1}{2 S d} \cdot \frac{\varepsilon_0 S}{d} (E d)^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2.$$

Scanned with CamScanner

8. Câmpul electric în substanță.

$\vec{E} = \vec{E_0} + \vec{E'}$ $\quad \vec{E_0}$ - câmpul exterior aplicat

$\vec{E'}$ - câmpul electric intern.

Vectorul polarizației - mom. dielectric al unității de volum

$$\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{dV}$$

Pt. comp. liniar: $\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$

χ_e - susceptibilitate electrică (m.f. adimensională)

ε_0 - permitivitate electrică a vidului.

Inducția electrică:

$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ - legea de material pt. câmp electric

$$\left.\begin{aligned} \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} = \underbrace{(1+\chi_e)}_{\varepsilon_r} \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E} \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

Pt. că $\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \Rightarrow \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 = \varepsilon$

$\Rightarrow \vec{D} = \varepsilon \vec{E}$

ε_r - permitivitate relativă

ε - permitivitate absolută.

Scanned with CamScanner

9. Legea lui Ohm sub formă locală și diferențială.

~~$I = \frac{V_1 - V_2}{R}$~~

$I = \frac{dq}{dt}$ și $dq = S \cdot v dt \cdot \rho \Rightarrow \frac{dq}{dt} = S \cdot \rho v = S \cdot j \Rightarrow I = S \cdot j$

$j = \rho v$ - densitate de curent



~~$I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S} \Rightarrow \frac{dq}{dt} = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S} \Rightarrow$~~

$I = \frac{U}{R}$ - legea lui Ohm.

Pt. conductori liniari ρ - rezistivitate

$R = \rho \frac{l}{S} \Rightarrow I = \frac{E l}{\rho \frac{l}{S}} \Rightarrow I = \frac{ES}{\rho} \Rightarrow j S = \frac{ES}{\rho} \Rightarrow j = \frac{E}{\rho}$

$\Rightarrow \vec{j} = \gamma \vec{E}$ - ~~Pe~~ legea lui Ohm în formă dif.

↓ conductivitate electrică

Scanned with CamScanner

10. Legea lui Biot-Savart

Câmpul magnetic:

$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q\vec{v}\cdot\vec{r}}{r^3}$, $[B]_{SI} = 1T$ (Tesla)

μ_0 - permeabilitatea magnetică a vidului

$\vec{v}$ - viteza nerelativistă

$\vec{r}$ - vector de poziție

- mărime $B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q v \sin(\widehat{q\vec{v}, \vec{r}})}{r^3}$, $B \sim v$; $r \to \infty \Rightarrow B \to 0$
- direcție $\perp$ pe planul $(q\vec{v}, \vec{r})$
- sens: regula burghiului

Pt. n sarcini în mișcare:

$\vec{B} = \sum_{i=1}^{n} \vec{B}_i$ - principiul superpoziției

Pt. curenți:

$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq\,\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}$

$dq \sim \lambda dl \sim \tau dS \sim \rho dV$

$dq \sim \rho dV \Rightarrow d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\rho\vec{v}\times\vec{r}}{r^3} dV = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\vec{j}\times\vec{r}}{r^3} dV$

$\Rightarrow d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I\,d\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$ - relația lui Biot-Savart

$j\,dV = j\,S\,dl = I\,dl \Rightarrow \vec{j}\,dV = I\,d\vec{l}$

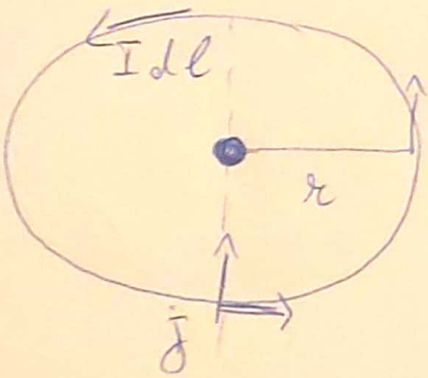
Scanned with CamScanner

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{j} \times \vec{r}}{r^3} \cdot dV$$

sau

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_\Gamma \frac{I \, d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3} d\vec{r}$$

} - ~~fo~~ Legea Biot-Savart, forma ~~trigonometrică~~ integrală.



⊙ iese

⊗ intră

11. Forța Lorentz. Aplicații

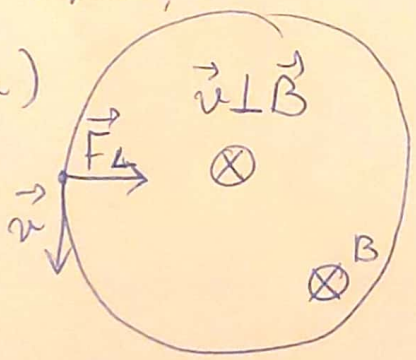
Forța Lorentz - forța care acționează asupra unei sarcini electrice în mișcare.

$$\vec{F_L} = q\,\vec{v} \times \vec{B}$$

- mărime: $F = q\,v\,B\sin(\widehat{q\vec{v}, \vec{B}})$
- direcție: $\perp$ pe plan
- sens: regula burghiului

Aplicații

a)



mișcare ciclotronică

$F_L = q\,v_\perp B$ (forța radială)

$F_L = F_{cp} \Rightarrow q\,v_\perp B = m\frac{v_\perp^2}{R} \Rightarrow$

$\Rightarrow R = \frac{m}{q}\frac{v_\perp}{B}$

$\frac{m}{q}$ ↓ masă specifică

b) $\vec{v} = \vec{v_\perp} + \vec{v_{\parallel}}$ → mișcare elicoidală (Aurora Boreală)

rotație translație

c) efectul HALL → conductor T în câmp magnetic.

$F_L = F_e \Rightarrow q\,v\,B = q\,E_H \Rightarrow E_H = v\,B$

10^{-5} T val. a câmpului

30 T - cea mai mare val. (în aparatura medievală)

Scanned with CamScanner

12. Teorema lui Ampère

~~Circulația vect. inducție~~

Th. lui Ampère: Circulația vectorului inducție câmp magnetic pe un contur închis este egală cu suma algebrică a curenților prin suprafața mărginită de acest contur

$$\oint_{\Gamma} \vec{B}\, d\vec{\ell} = \mu_0 I, \text{ unde } I = \sum_{k=1}^{N} I_k \quad \text{(Th. lui Ampère în formă integrală)}$$

I_k se consideră pozitivi

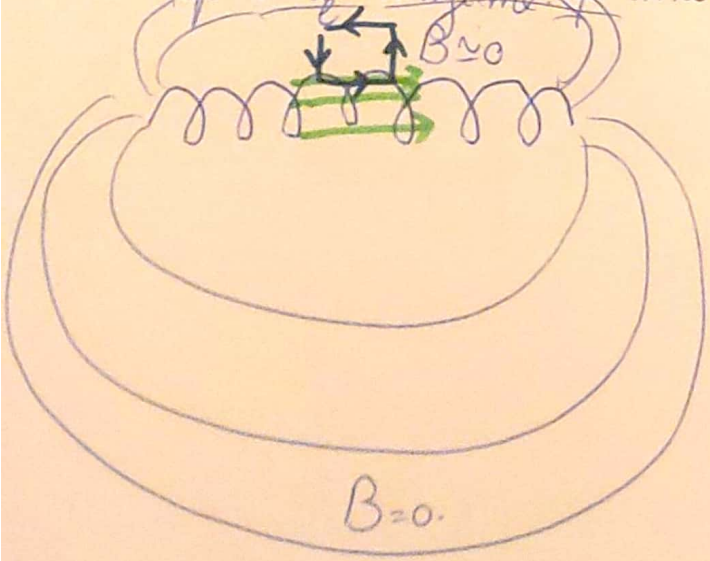
$$\oint_{\Gamma} \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \iint_{S} \text{rot}\,\vec{B}\cdot d\vec{s} \Rightarrow \text{rot}\,\vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

$$I = \iint_{S} \vec{j}\cdot d\vec{s}$$

Th lui Ampère în formă diferențială.

Aplicații

Det. inducției câmpului magnetic creat de un solenoid cu N spire și lungime ℓ mare. Circulația:



$$\oint \vec{B}\, d\vec{\ell} = BL + 0 + 0 + 0 = \mu_0 (NL) I$$

Câmpul magnetic:

$$B = \frac{1}{2}\mu_0 N I$$

Scanned with CamScanner

13. Legea lui Gauss pt. un câmp magnetic.

Fluxul magnetic elementar:

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

Legea lui Gauss pt câmp magnetic:

$$\iint_S \vec{B}\, d\vec{s} = 0.$$

Forma dif: $\operatorname{div} \vec{B} = 0$ sau $\nabla \vec{B} = 0$.

Câmpul magnetic este un câmp fără surse

Se poate defini $\vec{A}$ (potential vector)

$\vec{B} = \operatorname{rot} \vec{A}$ sau $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

Scanned with CamScanner

14. Legea lui Faraday

Inductia electromagnetică - t.e.m. indusă de variația în timp a fluxul magnetic

Legea lui Faraday:

$$e_m = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

Prin legea lui Lenz se det. semnul curentului indus

$$e_m = \oint_\Gamma \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \iint_S \text{rot}\, \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{d}{dt} \iint_S \vec{B}\, d\vec{s} = \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

$$\text{rot}\, \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$ - legea lui Faraday în formă dif.

Scanned with CamScanner

15. Câmpul magnetic în substanță.

$\vec{B} = \vec{B_0} + \vec{B'}$ $\quad \vec{B_0}$ - câmp magnetic exterior

$\vec{B'}$ - câmp magnetic intern.

Th. lui Gauss:

$$\oint\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0.$$

Momentul magnetic elementar - ~~produsul~~ produsul dintre intensitatea curentului circular și suprafața ~~pe care el se învârte.~~ vect. închisă în conturul circular

$\vec{m} = i \cdot \vec{S}$; $[m]_{SI} = 1\ A \cdot m^2$.

Vectorul magnetizație - mom. magnetic al unității de volum.

$$\vec{M} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta \vec{m}}{\Delta V} = \frac{d\vec{m}}{dV}$$

Pt. ~~comp~~ medii liniare și omogene: $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

$\vec{H}$ - intensitatea câmpului electric

$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$

$\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$

$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$

μ_r - permeabilitatea magnetică relativă

Scanned with CamScanner

16. Ec. lui Maxwell sub formă diferențială și integrală. Interpretare.

Legea lui Ampère sub forma $\vec{j} = \text{rot}\,\vec{H}$ nu respectă legea de conservare a sarcinii electrice:

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \text{div}\,\vec{j} = 0 \Rightarrow \text{div}\,\vec{j} = -\frac{\partial \varrho}{\partial t} \neq 0$$

deoarece

$$\text{div}\,\vec{j} = \text{div}(\text{rot}\,\vec{H}) = 0.$$

Maxwell definește curentul de deplasare

$$\vec{j}_d = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{pt. care} \quad \text{rot}\,\vec{H} = \vec{j} + \vec{j}_d$$

Th. lui Ampère devine:

$$\text{rot}\,\vec{B} = \mu_0(\vec{j} + \vec{j}_d) \Rightarrow \text{rot}\,\vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Scanned with CamScanner

Ec. lui Maxwell sub formă integrală în vid:

$$\oiint_S \vec{E}\,d\vec{s} = \frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_V \rho\,dV \quad \text{(Th. lui Gauss câmp electric)}$$

$$\oiint_S \vec{B}\,d\vec{s} = 0 \quad \text{(Th. lui Gauss câmp magnetic)}$$

$$\oint_\Gamma \vec{E}\,d\vec{\ell} = -\frac{\partial}{\partial t}\iint_S \vec{B}\cdot d\vec{s} \quad \text{(legea lui Faraday)}$$

$$\oint_\Gamma \vec{B}\,d\vec{\ell} = \mu_0 \iint_S \vec{j}\cdot d\vec{s} \quad \text{(legea lui Maxwell-Ampère)}$$
$$+ \varepsilon_0\mu_0 \frac{\partial}{\partial t}\iint_S \vec{E}\,d\vec{s}$$

Pt. $\rho = 0$, $\vec{j} = 0$

$$\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = 0; \quad \oiint_S \vec{B}\,d\vec{s} = 0; \quad \oint_\Gamma \vec{E}\,d\vec{\ell} = -\frac{\partial}{\partial t}\iint_S \vec{B}\cdot d\vec{s}$$

$$\oint_\Gamma \vec{B}\,d\vec{\ell} = \varepsilon_0\mu_0 \frac{\partial}{\partial t}\iint_S \vec{E}\,d\vec{s}$$

Ec. lui Maxwell sub formă diferențială în vid.

$$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \text{(Gauss pt. c.e)}$$

$$\operatorname{div}\vec{B} = 0 \quad \text{(Gauss pt. c.m.)}$$

$$\operatorname{rot}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{(Faraday)}$$

$$\operatorname{rot}\vec{B} = \mu_0\vec{j} + \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{(Maxwell - Ampère)}$$

Scanned with CamScanner

Ec. lui Maxwell în medii liniare, omogene și izotrope

$\operatorname{div} \vec{D} = \rho \rightarrow \nabla \cdot \vec{D} = 0$

$\operatorname{div} \vec{B} = 0 \rightarrow \nabla \cdot \vec{B} = 0$

$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \rightarrow \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \rightarrow \nabla \times H = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

medii vid.

Scanned with CamScanner

17. Deducerea ec. electromagnetice.

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} =$$

↳ rot pt. Faraday în mediu ~~liniar~~ mediu vid

$$= -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{B}) = -\varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Ec. de propagare a câmpului electric

$$\Delta \vec{E} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0. \quad (1)$$

Aplic rot pt. ~~ec~~ ec. Maxwell-Ampère în mediu vid

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{B}) = \nabla(\nabla \vec{B}) - \nabla^2 \vec{B} =$$

$$= -\varepsilon\mu \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \vec{E}) = -\varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

Ec. de propagare a câmpului magnetic.

$$\Delta \vec{B} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0. \quad (2)$$

Se obs. că ambele ec. (ec. (1) și (2)) sunt de forma ec. unei unde:

$$\Delta \psi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0.$$

v - viteza de propagare

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$$

Scanned with CamScanner

Cazuri particulare:

Pt. mediu vid:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{8{,}854 \cdot 10^{-12} F \cdot m^{-1} \cdot 1{,}257 \cdot 10^{-6} N \cdot A^{-2}}}$$

$\simeq 3 \cdot 10^8 \, m/s.$

Pt. mediu dielectric oarecare:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \cdot \mu}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}} = \frac{c}{n}$$

n - indice de refracție

Ec. admite ca sol. unde plane:

$$\Psi(\vec{r}, t) = A e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

A - amplitudinea undei

ω - pulsația undei

$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ T - perioada; ν - frecvența

$\vec{k}$ - vect. de undă

$\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{n}$ λ - lungime de undă

$\hat{n}$ - versorul direcției de propagare a suprafețelor de fază constantă.

$v = \frac{\omega}{k}$ v - vit. de propagare a sup. de fază constantă (vit. de fază)

Scanned with CamScanner

18. Prop. undei electromagnetice plane (4 prop),

① Vibratiile vect. câmp. electric și ale vect. câmp magnetic sunt în fază

$$\vec{E} = E_0 e^{i(\omega t - \vec{k}\vec{r})}$$
$$\vec{B} = B_0 e^{i(\omega t - \vec{k}\vec{r})}$$

② $\vec{k}\cdot\vec{E} = 0$ și $\vec{k}\cdot\vec{B} = 0$, dacă $\vec{k} \perp \vec{E}$ și $\vec{k} \perp \vec{B}$

$$\nabla\cdot\vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = e^{i\omega t}($$
$$= e^{i\omega t}(E_{0x}(-i k_x)e^{-i\vec{k}\vec{r}} +$$
$$+ E_{0y}(-i k_y)e^{-i\vec{k}\vec{r}} + E_{0z}(-i k_z)e^{-i\vec{k}\vec{r}} =$$
$$= -i\vec{k}\cdot\vec{E}$$

$$\Downarrow$$

$$\nabla\cdot\vec{B} = -i\vec{k}\cdot\vec{B}$$

③ $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{k})$ formează un triedru drept.
unda electromagnetică este o undă transversală.

④ $\mu H = \sqrt{\varepsilon\mu}E \Rightarrow \sqrt{\mu}H = \sqrt{\varepsilon}E$

Pt. că $\vec{k} \perp \vec{E}$ și $\vec{k} \perp \vec{B} \Rightarrow B = \frac{k}{\omega}E = \frac{1}{v}E = \frac{c}{\mu}E \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{E}{B} = \frac{E_0}{B_0} = \frac{\omega}{k} = v$$

Scanned with CamScanner

19. Propagarea undei electromagnetice pe un mediu conductor.

$\rho = \rho_0 e^{-\frac{\gamma}{\varepsilon} t} \Rightarrow \rho = \rho_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$

Se notează $\frac{\varepsilon}{\gamma} = \tau$

↓

densitatea de sarcină scade exponențial în timp

Ec de propagare

Legea lui Ohm: $\vec{j} = \gamma \vec{E}$

$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{B})$

$\nabla(\nabla \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\mu_0 \vec{j}) - \frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon \mu \frac{\partial \vec{E}}{\partial t})$

$\Delta \vec{E} = -\mu \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$

$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} - \mu \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$

Analog pt. $\vec{B}$

Alegem $\vec{E}(x,t) = \vec{\varphi}(x) \cdot e^{i\omega t}$

$\left[\frac{\partial^2 \vec{\varphi}(x)}{\partial x^2} + (\omega^2 \varepsilon \mu - i\omega \gamma \mu)\vec{\varphi}(x)\right] e^{i\omega t} = 0.$

$\vec{k}^2 = \omega^2 \varepsilon \mu - i\omega \gamma \mu \Rightarrow \vec{k} = \alpha - i\frac{\beta}{2}$

$\alpha^2 = \frac{\omega^2 \varepsilon \mu}{2}\left[\sqrt{1 + \frac{\gamma^2}{\varepsilon^2 \omega^2}} + 1\right] \quad \frac{\beta^2}{4} = \frac{\omega^2 \varepsilon \mu}{2}\left[\sqrt{1 + \frac{\gamma^2}{\varepsilon^2 \omega^2}} - 1\right]$

Scanned with CamScanner

$\delta = \frac{1}{\beta}$ $\quad$ δ - adâncime de pătrundere

$\Rightarrow \vec{E}_0(x) = \vec{E}_0 e^{-\frac{x}{2\delta}}$

~~$\vec{E}(x,t)$~~

$\vec{E}(x,t) = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k}\cdot x)} \Rightarrow \vec{E}(x,t) = \vec{E}_0 e^{-\frac{\beta}{2}x} \cdot e^{i(\omega t - \alpha x)}$

Cazuri particulare:

1. pt. medii dielectrice $\nabla = 0 \Rightarrow \beta = 0 \Rightarrow \tilde{k} = \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ nu există absorbție

2. pt. medii slab conductoare ($\nabla << \varepsilon \omega_0$)

$$\frac{\beta^2}{4} = \frac{\omega^2 \varepsilon \mu}{2}\left[\left(1 + \frac{\nabla^2}{\varepsilon^2 \omega^2}\right)^{\frac{1}{2}} - 1\right] =$$

$$= \frac{\omega^2 \varepsilon \mu}{2}\left[\left(1 + \frac{1}{2}\frac{\nabla^2}{\varepsilon^2 \omega^2}\right) - 1\right] \cong \nabla\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

adâncimea de pătrundere nu depinde de pulsația undei

3. pt. medii puternic conductoare $\nabla >> \varepsilon\omega$

$$\frac{\beta^2}{4} = \frac{\omega^2 \varepsilon \mu}{2} \cdot \frac{\nabla}{\varepsilon \mu} = \frac{\omega^2 \nabla}{2} \Rightarrow \beta \cong \sqrt{\omega}$$

adâncimea de pătrundere este invers proporțională cu pulsația (efect pelicular)

~~$\tilde{k} = |\tilde{k}| \cdot e^{i\varphi} \cdot \omega$~~

Scanned with CamScanner

Dacă scriem $\tilde{k} = |\tilde{k}| e^{i\theta} \cdot \hat{u} \Rightarrow tg\,\theta = -\frac{\beta}{2\alpha}$

Pt. ① $\rightarrow \theta = 0$

Pt. ② $\rightarrow tg\,\theta = -1 \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{4}$ - defazaj

Scanned with CamScanner